Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék

Tudásgráf-építés műszaki rajzokból és adatlapokból skálázható Q&A rendszerhez

Knowledge Graph Construction from Engineering Drawings and Datasheets for a Scalable Q&A System

Tudományos Diákköri Konferencia dolgozat

Szerzők: Szabó Zsombor István, Kiszely Benedek

Témavezető: [TÉMAVEZETŐ]

Budapest, 2026

Kivonat

Egy ipari üzemet sokféle dokumentum ír le: a csővezeték- és műszerezési rajzok (P&ID) a kapcsolatokat, a gyártói adatlapok az egyes eszközök jellemzőit. Egy mérnöki kérdés gyakran mindkettőt igényli. Két korábbi munkánk ugyanennek a dokumentációnak két oldalát dolgozta fel: az egyik többlapos rajzokból épít üzemi tudásgráfot és egy szabályozott Cypher–ágens kaszkáddal válaszol rajta, a másik egy-egy eszköz adatlapjából épít ISO 15926 / QUDT szerinti gráfot, amelyben a feltételek és a kereszthivatkozások megmaradnak.

Ebben a dolgozatban a két munkát összekötjük. Egy seedelt, négylapos példaüzemhez, amelynek mind a 24 tagelt fizikai eleméhez gyártói adatlap tartozik, egyetlen Neo4j-adatbázisba töltjük az üzemi réteget és hét eszköz adatlapgráfját, és egy tagalapú kapcsolattal kötjük össze őket. Három módszert hasonlítunk össze: a kaszkád kiegészítését az adatlapréteggel és egy új adatlap-primitívvel (M1), egy routert a két meglévő rendszer fölött (M2) és egy gráf nélküli baseline-t (M3). A méréshez 60 kérdést állítottunk össze négy családban (csak rajz, csak adatlap, összetett, megválaszolhatatlan), programmal előállított referenciaválaszokkal; a 40 kérdéses teszthalmazt befagyasztottuk.

A teszten a legjobb a router volt GLM-5.3 Flash modellel (31 helyes válasz a 40-ből), a gráf nélküli baseline 30, az összevont gráfon dolgozó M1 25 helyes választ adott; GPT-6 Lunával a három módszer különbsége nem volt szignifikáns. Egyik módszer sem hallucinált, a megválaszolhatatlan kérdéseket mindegyik felismerte. A különbség az adatlapi és az összetett kérdéseken jelent meg, ahol az M1 egylekérdezéses válaszai gyakran hiányosak. Kérdésenként az M1 volt a legdrágább, az M3 a legolcsóbb. Az eredmények egy kis, szintetikus üzemre érvényesek, modellkészítésű referenciákkal.

Kulcsszavak: tudásgráf, GraphRAG, nagy nyelvi modellek, P&ID, műszaki adatlapok, kérdés-válaszolás, ipari dokumentáció.

Abstract

An industrial plant is described by many kinds of documents: piping and instrumentation diagrams (P&IDs) show how the items are connected, vendor datasheets give each device's specification. Engineering questions often need both. Our two earlier projects covered the two sides of the same documentation: one builds a plant knowledge graph from multi-sheet drawings and answers over it with a governed Cypher-then-agent cascade, the other turns a single device's datasheet into an ISO 15926 / QUDT graph that keeps conditions and cross-references.

This work joins the two. For a seeded four-sheet example plant in which every one of the 24 tagged physical items has a vendor datasheet, we load the plant layer and the datasheet graphs of seven devices into one Neo4j database and link them by tag. We compare three methods: the cascade extended with the datasheet layer and a new datasheet primitive (M1), a router over the two existing systems (M2), and a graph-free baseline (M3). We built 60 questions in four families (drawing only, datasheet only, combined, unanswerable) with programmatically assembled reference answers, and froze a 40-question test set.

On the test set the router with GLM-5.3 Flash was best (31 of 40 correct), the graph-free baseline answered 30 and the merged-graph method M1 25 correctly; with GPT-6 Luna the differences were not significant. No method hallucinated, and all of them recognised the unanswerable questions. The differences appear on datasheet and combined questions, where M1's single-query answers are often incomplete. M1 was the most expensive per question and M3 the cheapest. The results hold for one small synthetic plant with model-written references.

Keywords: knowledge graph, GraphRAG, large language models, P&ID, technical datasheets, question answering, industrial documentation.

Tartalomjegyzék

Kivonat ... 2
Abstract ... 3
Tartalomjegyzék ... 4
Bevezetés ... 5
  Kutatási kérdések ... 5
  Hozzájárulások ... 6
  Munkamegosztás és eszközhasználat ... 6
  A dolgozat felépítése ... 6
Háttér és kapcsolódó munkák ... 6
  P&ID-k és gyártói adatlapok ... 6
  Kérdés-válaszolás P&ID-ken ... 7
  Kérdés-válaszolás műszaki dokumentumokon ... 7
  GraphRAG és visszakeresési stratégiák ... 8
  A hiányzó lépés ... 8
Adatok és feladat ... 8
  A példaüzem ... 8
  Adatlapok ... 9
  A kérdéssor ... 10
  Pontozás ... 11
Az összevont tudásgráf ... 11
  Az üzemi réteg ... 11
  Az adatlapréteg ... 11
  Az összekötés ... 12
  Betöltés ... 12
Kérdés-megválaszolási módszerek ... 12
  Közös építőelemek ... 13
  M1 — egy gráf, egy lekérdezés ... 14
  M2 — router ... 14
  M3 — gráf nélküli baseline ... 14
  Költség és mérés ... 14
Kiértékelés ... 14
  Beállítás ... 15
  Fejlesztési iterációk ... 15
  Végső mérés a teszthalmazon ... 15
  Költség és késleltetés ... 16
  Útvonalak ... 17
  Hibaelemzés ... 18

Összefoglalás 18
Válaszok a kutatási kérdésekre 19
Korlátok 19
Továbblépés 19
Irodalomjegyzék 19
Függelék 21
A. Példakérdések családonként (dev halmaz) 21
B. Az M2 router rendszerüzenete 22
C. Az M1 Cypher-szintjének sémakiegészítése (eleje) és az új primitív leírása 22

Bevezetés

Egy ipari üzemet több ezer oldalnyi, sokféle dokumentum ír le. A csővezeték- és műszerezési rajzok (P&ID) megmutatják, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a berendezések, szelepek és műszerek; a gyártói adatlapok megadják, mire képes az egyes eszköz. Egy üzemeltető vagy tervező mérnök kérdései gyakran mindkét dokumentumfajtát érintik. „Mekkora a megengedett legnagyobb nyomás azon a szelepen, amely a P-101 szivattyú nyomóoldalát elzárja?" A válaszhoz előbb a rajzon kell megtalálni a szelepet (ez akár egy másik lapon is folytatódhat), majd a tagje alapján az adatlapját, és abban a megfelelő feltételhez tartozó értéket. Ma ezt kézzel végzik.

A nagy nyelvi modellek (LLM) kézenfekvő eszköznek tűnnek, de az üzemi dokumentáció nehéz terep számukra. A lényeges információ gyakran nem egyetlen elemben van, hanem a kontextusban: egy táblázat fejlécében, egy értéket korlátozó lábjegyzetben, vagy egy lapközi csatlakozóban, amely egy csővezetéket egy másik lapon folytat. A gráfalapú visszakeresés-kiterjesztett generálás (GraphRAG) ezt a szerkezetet teszi explicitté, de csak akkor, ha a gráf megőrzi a kontextust.

A két szerző egyéni munkája ugyanennek a dokumentációnak két oldalát dolgozta fel. Kiszely Benedek munkája (plantgraph) a rajzoldalt vizsgálja üzemi méretben: seedelt, többlapos szintetikus üzemeket generál, lapokra bontja őket, a lapokból tudásgráfot épít, és egy szabályozott kaszkáddal (előbb egy Cypher-lekérdezés, szükség esetén gráfeszközöket hívó ágens) válaszol rajta. Szabó Zsombor munkája (plantdocs) egy-egy eszköz gyártói adatlapjából épít ISO 15926 / QUDT szerinti tudásgráfot, amelyben a feltételek és a kereszthivatkozások megmaradnak, és ezen kérdez Cypher-rel. Ez a dolgozat a két munka összevonásáról és annak méréséről szól.

Kutatási kérdések

- **RQ1.** Megválaszolhatók-e a rajzot és az adatlapot összekötő kérdések egyetlen összevont

tudásgráfon (M1), és hogyan viszonyul ennek pontossága a két meglévő rendszert külön hívó routeréhez (M2) és egy gráf nélküli baseline-éhoz (M3)?

- **RQ2.** Mennyibe kerül az egyes módszer (token, költség, késleltetés), és hogyan függ ez a

kérdés-válaszoló modelltől?

- **RQ3.** Mely kérdéscsaládokon segít a gráf, és milyen hibák jellemzők az egyes módszerekre?

Hozzájárulások

1. Egy bemutatható példaüzem: egy seedelt, négylapos P&ID 26 tagelt elemmel, amelynek minden

tagelt fizikai eleméhez gyártói adatlap tartozik; a hozzárendelést program állítja elő.

2. Az összevont tudásgráf: a rajzi üzemi réteg és hét eszköz adatlapgráfja egy

Neo4j-adatbázisban, egy tagalapú kapcsolattal összekötve, egy paranccsal újratölthetően.

3. Három kérdés-válaszoló módszer a meglévő kódra építve: a kaszkád kiegészítése az

adatlapréteggel és egy új adatlap-primitívvel (M1), egy router a két rendszer fölött (M2) és egy gráf nélküli baseline (M3).

4. Egy 60 kérdéses, négy családra bontott kérdéssor programmal előállított referenciaválaszokkal,

befagyasztott teszthalmazzal, és ezen a három módszer mért összehasonlítása két modellel.

5. Egy webes demó, amely bármely módszerrel válaszol, és megmutatja az útvonalat, a

lekérdezéseket és az adatlapi forrásoldalakat.

Munkamegosztás és eszközhasználat

A rajzoldali rendszer (generátor, lapokra bontás, üzemi gráf, kaszkád) Kiszely Benedek, az adatlapoldali rendszer (feldolgozó folyamat, ISO 15926 gráf, A2-lekérdezés) Szabó Zsombor egyéni munkájának eredménye; ezeket változtatás nélkül használjuk. Az összevonást, a kérdéssort, a három módszert, a mérést és a demót közösen készítettük. Mindkét egyéni munka és ez az összevonás is mesterséges intelligenciával támogatott munkafolyamatban készült: a kódot, a méréseket és a szöveg első változatát Claude Code (Anthropic) ügynök készítette a megadott feladatleírás alapján, a döntéseket és a mért számokat a projekt naplói rögzítik (`docs/dontesek.md`, `docs/eredmenyek.md`). A dolgozat minden száma egy ténylegesen lefutott mérésből származik.

A dolgozat felépítése

A 2. fejezet a hátteret és a kapcsolódó munkákat foglalja össze. A 3. fejezet bemutatja a példaüzemet, az adatlapokat és a kérdéssort, a 4. fejezet az összevont tudásgráfot, az 5. fejezet a három módszert. A 6. fejezet a mérési eredményeket, a 7. fejezet a következtetéseket és a korlátokat tárgyalja.

Háttér és kapcsolódó munkák

P&ID-k és gyártói adatlapok

A csővezeték- és műszerezési rajz (P&ID) az üzem központi tervdokumentuma: megmutatja, mely berendezések, szelepek és műszerek vannak az üzemben, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz [Toghraei2019], [Christensen2020]. Egy valódi üzem rajza sok lapra tagolódik; a laphatáron átmenő vezetéket lapközi csatlakozó (off-page connector) folytatja egy másik lapon. A rajzi elemeket a tag azonosítja (pl. P-101, FT-202); a tag betűi az elem fajtáját jelölik. A rajz digitális cseréjének szabványa a DEXPI, amely az ISO 15926-4 referenciakönyvtárára épülő UML információs modell XML-szerializációval [DEXPI2025]; Python-megvalósítása a pyDEXPI [pyDEXPI].

A rajz csak a kapcsolatokat mutatja; az egyes eszközök műszaki jellemzőit (nyomás- és hőmérséklethatár, anyag, méret, opciók) a gyártói adatlapok tartalmazzák. Egy adatlap tipikusan több tíz oldalas PDF, táblázatokkal, lábjegyzetekkel, feltételekhez kötött értékekkel és diagramokkal. Az adatlapi tények szemantikus ábrázolására az ISO 15926 utódjaként szabványosított Industrial Data Ontology (IDO) [IDO], a POSC Caesar referenciakönyvtára [PCARDL], a CFIHOS attribútumkészlete [CFIHOS] és a mértékegységekre a QUDT [QUDT] áll rendelkezésre.

Kérdés-válaszolás P&ID-ken

A legközelebbi előzmény a ChatP&ID [Alimin2026]: DEXPI-rajzokat pyDEXPI-vel Neo4j-gráffá alakít, és egy ágens négy visszakeresési eszköz (ContextRAG, VectorRAG, PathRAG, CypherRAG) közül választ. Egyetlen lapon, 19 kérdésen a teljes gráfot a promptba tevő ContextRAG adta a legjobb eredményt. Egy korábbi munka ugyanettől a csoporttól a sűrített gráfot GraphML-ként, visszakeresés nélkül adja a modellnek [Alimin2025]. Raszteres rajzokon a Gadekar és társai által javasolt módszer a visszanyert folyamatgráfra korlátozza a látás-nyelvi modell válaszait, hét tényt visszaadó gráfoperátoron keresztül [Gadekar2026]. A rajzok gráffá alakítása maga is aktív terület: transzformeres digitalizálás és a PID2Graph adatkészlet [Sturmer2024], [PID2Graph2025], ipari rajzokból automatikus tudásgráf-építés [Lopomo2026], szabályalapú javítás gráfon [SchulzeBalhorn2025] és mesterséges rajzgenerálás [Hirtreiter2022]. Valódi, többlapos, nyilvános rajzsorozatból kevés van; az OPEN100 sorozat 12 lapja ezek közé tartozik [OPEN100].

Közös vonásuk, hogy egy-egy rajzlapot vizsgálnak, és a rajzon kívüli dokumentumokat (adatlapokat) nem kapcsolják be. Kiszely Benedek egyéni munkája a P&ID-QA-t üzemi méretben vizsgálja: seedelt, többlapos szintetikus üzemeken, ahol a lapokra bontás a megoldókulcs. Az ott mért kaszkád a README szerint a lezárt teszten 100 lapos üzemen 0,937, 1000 lapos üzemen 0,917 pontosságot ért el, és a ContextRAG pontossága és költsége a lapszámmal romlott (Kiszely, plantgraph README és `_results.md`). Ezek a számok háttérként szerepelnek; jelen munka nem méri őket újra.

Kérdés-válaszolás műszaki dokumentumokon

Gyártási dokumentumokon a Document GraphRAG a dokumentum saját szerkezetéből és egy könnyű példánygráfból épít tudásgráfot [Knollmeyer2025]; ipari tudásbázison a Golden-Retriever a szakzsargon tisztázásával javítja a visszakeresést [GoldenRetriever2024]. Mérnöki rajzokat és kézikönyveket feldolgozó látás-nyelvi

modellek egy friss benchmarkon megtalálják a tételeket, de gyakran pontatlanul írják le őket [Kumar2026]. Az adatlapi tények jelentős része feltételhez kötött (egy hőmérséklethatár csak egy anyagra érvényes), és az ilyen n-áris tények bináris hármasokra bontása elveszíti a feltételt; erre a hiper-relációs tudásgráfok és a hipergráfos RAG ad ábrázolást [StarE2020], [HyperGraphRAG2025], [HyperRAG2026].

Szabó Zsombor egyéni munkája (plantdocs) egyetlen eszköz adatlapjából épít ISO 15926 / QUDT szerinti tudásgráfot, amelyben a feltételek és a kereszthivatkozások külön elemek maradnak. Két lekérdezési módszert hasonlít össze: A1 (RDF + SPARQL) és A2 (Neo4j + Cypher, vektoros kereséssel). A plantdocs végső mérésén (EXP-0041, a Rosemount 3051 adatlap 200 befagyasztott kérdésén, GLM-mel, vak bírálóval) az A1 141, az A2 172 kérdésre adott helyes választ (a plantdocs `_results.md` szerint). Ebben a munkában az A2 az adatlapoldal alapja.

GraphRAG és visszakeresési stratégiák

A gráfalapú RAG nem mindig jobb a szövegalapúnál: egy benchmark szerint kis korpuszon a sima RAG nyer, és a gráf előnye a korpusz méretével jelenik meg [Xiang2025]. Kérdésenkénti útválasztással a GraphRAG-módszerek között a nagy modell hívásai csökkenthetők [Fan2026]. A gráfeszközöket hívó ágensek (KBQA-Agent, KG-Agent, Graph-CoT) a tudásgráf-kérdés-válaszolás bevett mintái [KBQAAgent2024], [KGAgent2024], [GraphCoT2024]; Benedek ágense és a mi új primitívünk ebbe a családba tartozik.

A hiányzó lépés

A két egyéni munka ugyanannak az üzemi dokumentációnak két oldalát dolgozza fel. A rajzon látszik, hogy mi mivel áll kapcsolatban, az adatlapon, hogy egy eszköz mire képes. Egy mérnöki kérdés gyakran mindkettőt igényli („mekkora a maximális nyomás azon a szelepen, amely a P-101 nyomóoldalát elzárja?”). Nem találtunk olyan munkát a két repó irodalmi jegyzeteiben, amely a rajzi gráfot és az eszközönkénti adatlapgráfokat egy lekérdezhető modellben kötné össze, és ezt mérné. Ez a dolgozat tárgya.

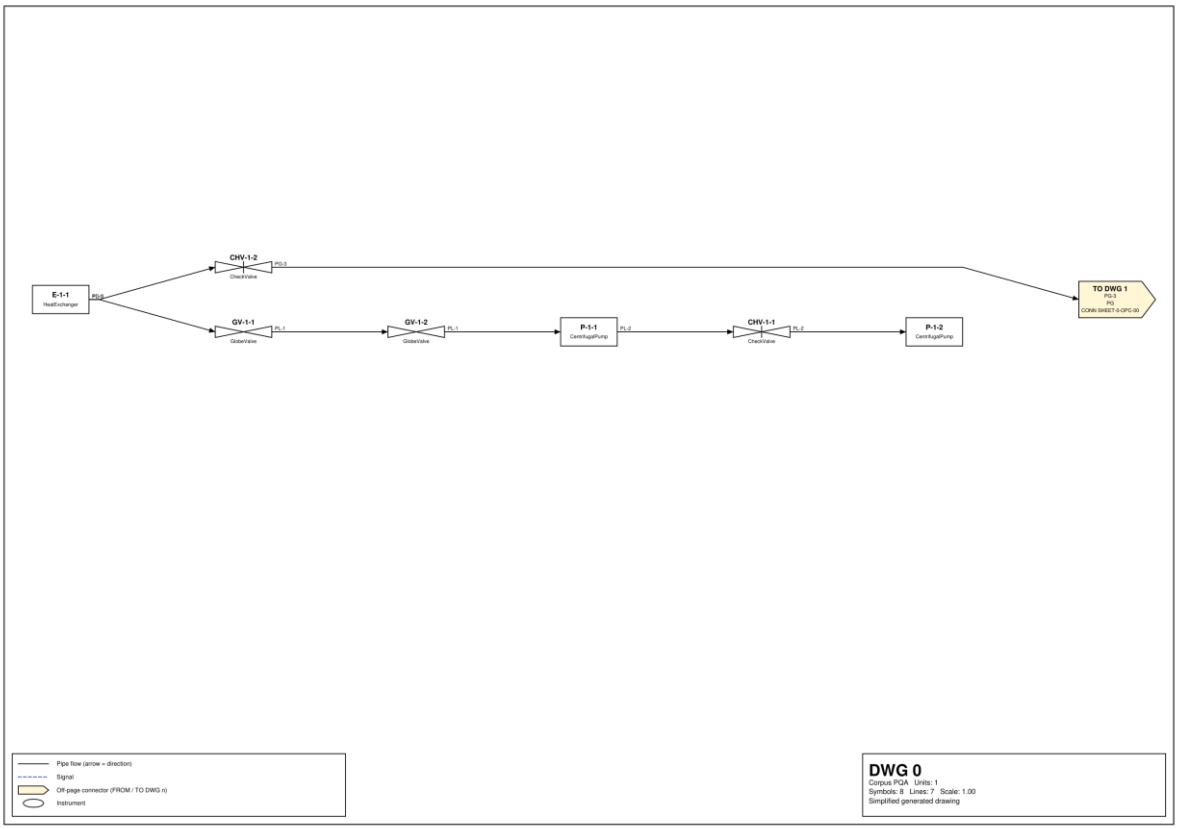
Adatok és feladat

Ebben a fejezetben bemutatjuk a mérés tárgyát: a példaüzem rajzát, a tagelt elemeihez tartozó gyártói adatlapokat és a 60 kérdésből álló kérdéssort. Minden számot a mellette megadott mérés (EXP-azonosító) rögzít; a mérések listája a `docs/eredmenyek.md` fájlban található.

A példaüzem

Egy közepesen bonyolult, többlapos P&ID-t generáltunk Kiszely Benedek seedelt generátorával (plantgraph, v1). A generátor pyDEXPI-modellt épít, a lapokra bontó a vágott vezetékekből lapok közötti csatlakozópárokat (off-page connector) képez, és maga a bontás a megoldókulcs. A generátort nem módosítottuk. Két eszközzel szűkítettünk: a berendezéssúlyok csak olyan osztályokat engednek, amelyekhez van adatlap (centrifugálszivattyú, hőcserélő), a szabályozókörök változóját (áramlás, szint, nyomás,

hőmérséklet) pedig seedkereséssel szűrtük. Az 1-es seedtől indulva az első olyan seedet fogadtuk el, amelynek üzemében csak áramlás- és nyomásszabályozó kör van (a nyomástávadó adatlapja mindkettőt lefedi), a tagelt elemek száma 20 és 40 közé, a lapoké 2 és 4 közé esik, és minden adatlaptípus szerepel. Ez a 6-os seed lett: 26 tagelt elem, 4 lap, 4 lapközi csatlakozópár, 36 csúcs és 116 kapcsolat a Neo4j-ben tárolt üzemi rétegben (EXP-002). A visszaépítési ellenőrzés (a lapokból feloldott üzem azonos-e a generálttal) hibátlan volt.



1. ábra: A példaüzem egyik lapja (Benedek rajzexportja, EXP-003). A jobb szélen a lapközi csatlakozó.

Adatlapok

A tagelt elemek osztálya és szerepe határozza meg az adatlapot (1. táblázat). A hozzárendelést program állítja elő a generátor kimenetéből (`data/plant/tag_to_datasheet.json`), nem kézzel. A szabályozókör által működtetett globe szelep a Fisher ET szabályozószelep, a kör nélküli globe szelep a GF 165 mágnesszelep (kétutas, globe kialakítású nyitó-záró szelep). A két szabályozófunkcióhoz (FIC, PIC) nem rendeltünk adatlapot, mert ezek a folyamatirányító rendszer funkciói, gyártói adatlapjuk nincs.

1. táblázat: Elemosztályok és adatlapok a példaüzemben (EXP-002, EXP-006)

DEXPI-osztály (szerep)	Tagek	Adatlap	Oldal
CentrifugalPump	P-1-1 … P-2-3 (8 db)	Gorman-Rupp VGH (0700286)	6
HeatExchanger	E-1-1, E-2-1, E-2-2, E-2-3	Alfa Laval M3	2

DEXPI-osztály (szerep)	Tagek	Adatlap	Oldal
GlobeValve (szabályozókörben)	FV-2-2, PV-2-1	Fisher ET (D100022X012)	36
GlobeValve (kör nélkül)	GV-1-1, GV-1-2, GV-2-2	GF Type 165 mágnesszelep	6
BallValve	BV-2-1	Flowserve Worcester F51/F52	12
CheckValve	CHV-1-1 … CHV-2-2 (4 db)	Swagelok MS-01-176	16
ProcessSignalGeneratingFunction	FT-2-2, PT-2-1	Rosemount 3051 (00813-0100-4001)	114

Az adatlapokból a plantdocs tíz lépéses folyamata épít ISO 15926 / QUDT szerinti tudásgráfot (Azure Document Intelligence, rekordok, ábrák, diagramok, célformátum, forrásleírások, szókészlet, RDF). A korábban feldolgozott négy eszköz közül a Fisher, a GF 165 és a Gorman-Rupp gráfja a plantdocs Opusszal épített változata (a plantdocs EXP-0030-ja szerint). A Rosemount 3051-et és a három új adatlapot most dolgoztuk fel: a folyamat programlépései változatlanok, az LLM-lépéseket Claude Code al-sessionök végezték (EXP-006). A Rosemount 3051 Opus-gráfja 91 202 tripletből és 3538, az eszközről szóló tényből áll, szemben ugyanennek a dokumentumnak a plantdocs EXP-0038-ban GLM-mel épített gráfjával (20 973 triplet, 626 tény, a plantdocs saját jelentése szerint). A három új adatlap gráfja 1102, 16 281 és 66 747 tripletes (Alfa Laval M3, Worcester F51/F52, Swagelok MS-01-176; EXP-006).

A kérdéssor

A kérdéssor 60 kérdésből áll, négy családban (2. táblázat). Családonként 5 kérdés a fejlesztési (dev) halmazba, 10 a teszthalmazba került; a teszthalmazt a módszerek fejlesztése előtt befagyasztottuk (sha256-tal rögzítve, EXP-004), és csak a végső mérésnél futtattuk.

2. táblázat: A kérdéscsaládok (EXP-004)

Család	Mit kérdez	Referenciaválasz forrása	Dev / teszt
(a) csak rajz	kapcsolat, áramlási út, felső források, műszerek, típus, egység, lapok	Benedek kérdésgenerátora a gold gráfból	5 / 10
(b) csak adatlap, tagen át	„Regarding P-1-3 on the P&ID: …”	a plantdocs EXP-0026 / EXP-0039 gold párjai	5 / 10
(c) összetett	egy topológiai lépés és egy adatlapi tény	programmal összerakva (a) és (b) goldjából	5 / 10
(d) megválaszolhatatlan	nem létező tag, a dokumentumban nem szereplő tény	Benedek generátora, plantdocs „not in document” párok	5 / 10

Az összetett kérdések topológiai lépését a gold üzemgráfból program számolja: csak egyértelmű lépés marad (pl. „a P-1-1 előtt közvetlenül álló elem”, „az E-2-1-et mérő távadó”, „a PIC-2-1 kör által működtetett szelep”), és csak olyan, amelynek cél-eleméhez van gold kérdés. A kérdés szövege a lépés és az eredeti adatlapi kérdés összefűzése. A (b)–(d)

családok referenciaválaszai modellkészítésűek: a plantdocs EXP-0026 és EXP-0039 válaszait egy Opus-modell írta a PDF-ből, és azokat ember nem ellenőrizte. Ezt a korlátot a kiértékelésnél figyelembe vesszük.

Pontozás

Ahol a válasz programmal ellenőrizhető, programmal pontozunk. Az (a) család és a rajzos megválaszolhatatlan kérdések Benedek pontozóját használják (tagek halmaza, rendezett út, szám, igen/nem, tartózkodás). A szabad szöveges kérdéseknél programmal helyes a válasz, ha a gold minden kötelező eleme számot tartalmaz, és minden szám a mértékegységével együtt megjelenik a válaszban; programmal rossz a megválaszolható kérdésre adott „nincs benne", programmal helyes a megválaszolhatatlanra adott „nincs benne". Minden más tételt vak bíráló pontoz: Claude Code subagent, a plantdocs EXP-0029 bírálati promptjával szó szerint (helyes, részben helyes, rossz, hallucinált). A bíráló csak a kérdést, a gold választ és a jelölt választ látja; a tételek sorrendje kevert, az azonosítójuk nem árulja el, melyik módszer és melyik modell válaszolt. Pontosságnak a helyes válaszok arányát tekintjük.

Az összevont tudásgráf

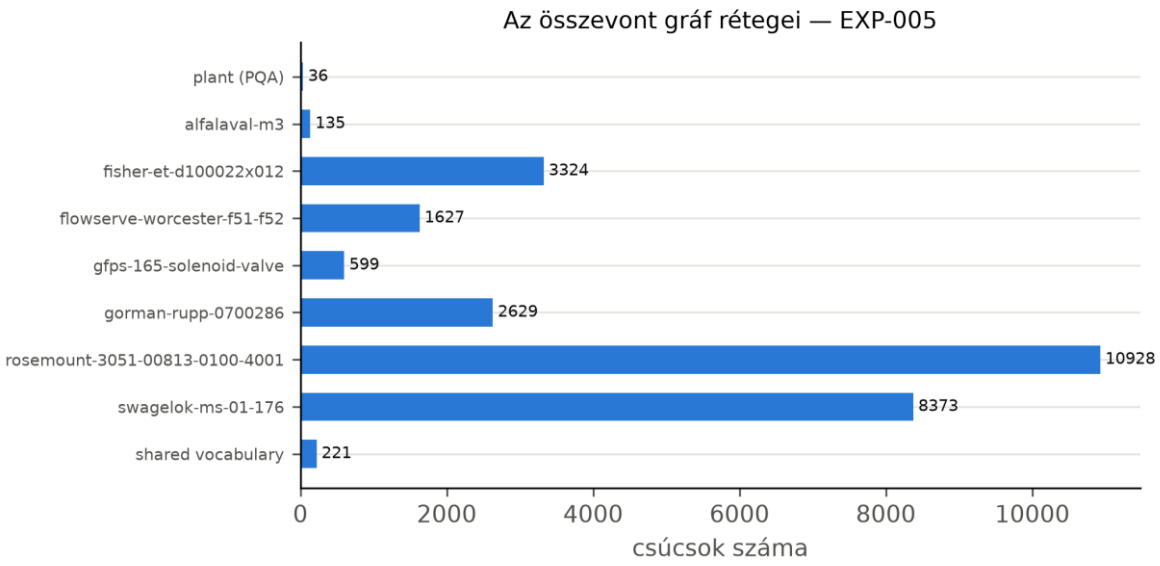
A két egyéni munka két külön gráfot épít: a rajzból egy üzemi réteget (Benedek), az adatlapokból eszközönként egy-egy adatlapgráfot (plantdocs). Az összevonás célja, hogy egyetlen adatbázisban egyetlen lekérdezés mindkettőt elérje. Ebben a fejezetben a két réteget, a köztük lévő kapcsolatot és a betöltés mérését mutatjuk be.

Az üzemi réteg

A generált üzemet Benedek betöltője tölti Neo4j-be, a kaszkád által olvasott `plant_lines` profillal. Minden rajzi elem egyetlen `(:PlantItem)` csúcs, akárhány lapon szerepel is; osztálycímkéi a konkrét osztálytól a családig terjednek (például `:PlantItem:CentrifugalPump:Pump:Equipment`). Az anyagáramot a `send_to` kapcsolat írja le, csőrészenként; a `line_to` a jelöletlen idomokat átugorva köti a berendezéseket és szelepeket; a lapot átlépő kapcsolat `crossed_sheets` tulajdonságot kap. A jelutakat a `send_signal_to`, a mérést a `measured_by`, a beavatkozást a `control` kapcsolat ábrázolja. A példaüzem üzemi rétege 36 csúcsból és 116 kapcsolatból áll (EXP-005).

Az adatlapréteg

Egy adatlapgráf a plantdocs RDF-kimenete, amelyet a neosemantics (n10s) bővítmény tölt be: minden csúcs `:Resource {uri}`, az RDF-típusok további címkék (például a mennyiségi adatpont címkéje `plm__PCA_100029511`). Az eszköz gyökércsúcsának URI-ja `urn:plantdocs:<doc>:device`. Az adatpontok az eszközre vagy egy alkatrészére mutatnak, a feltételeket esetcsúcs, a lábjegyzeteket külön adatpont, a forrást (táblázat, ábra, szakasz) forrásszakasz-csúcs hordozza oldalszámmal. Ez a szerkezet őrzi meg, hogy egy érték milyen feltétel mellett és melyik oldalon érvényes. A hét eszközgráf együtt 27 615 csúcsból és 103 366 kapcsolatból áll; a közös szókészlet-csúcsok (egységek, osztályok, szabványos attribútumok) száma 221 (EXP-005).



2. ábra: Az összevont gráf csúcsai rétegenként és adatlaponként (EXP-005).

Az összekötés

A két réteget egy kapcsolat köti össze: `(:PlantItem {tag})-[:DESCRIBED_BY]->(eszköz)`. A kapcsolatot a program által előállított tag → adatlap tábla alapján töltjük be; a 26 tagelt elemből 24-nek van adatlapja, ennyi `DESCRIBED_BY` él jön létre (EXP-002, EXP-005). Több tag mutathat ugyanarra az eszközgráfra: a nyolc szivattyú ugyanazt a Gorman-Rupp adatlapot kapja, mert ugyanaz a típus. A névütközést az URI-k dokumentumonkénti előtagja zárja ki; emellett minden adatlapcsúcs `document_id` tulajdonságot kap, amellyel a lekérdezés egy dokumentumra szűkíthető. A közös szókészlet-csúcsok (például egy mértékegység) az eszközök között közösek.

Egy összetett kérdés így egyetlen bejárásként fogalmazható meg: a rajzi rétegben megkeressük a kérdéses elemet (például a P-1-1 utáni első szelepet a `line_to` mentén), a `DESCRIBED_BY` kapcsolaton átlépünk az adatlapjára, és ott a megfelelő adatpontot olvassuk ki a feltételével és az oldalszámával.

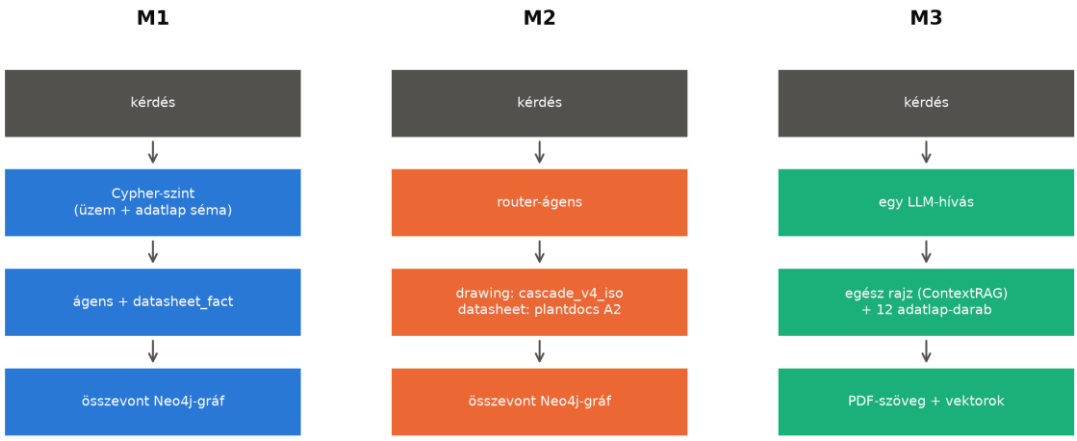
Betöltés

A betöltés egy paranccsal újrafuttatható (`python -m plantqa.graph.load`). Sorrendje: az adatbázis törlése és a neosemantics beállítása, az eszközgráfok betöltése és névtérbe sorolása, az üzemi réteg betöltése Benedek betöltőjével (amely csak a saját korpuszát törli), a `DESCRIBED_BY` élek, végül a plantdocs A2 vektoros kereséséhez szükséges beágyazások. A teljes betöltés 243,2 s; ennek nagy része (222,4 s) a 14 489 beágyazás tárolása és indexelése, az üzemi réteg 3,6 s alatt töltődik be (EXP-005). A helyi Neo4j Community kiadás csak egy felhasználói adatbázist enged, ezért a betöltő minden futáskor az egész adatbázist újraépíti.

Kérdés-megválaszolási módszerek

Három módszert hasonlítunk össze. Mindhárom a két meglévő rendszerre épül, azokat nem módosítja: a kódjukat importáljuk, és csak a hiányzó kapcsolatot írjuk meg. A három

módszer ugyanazt a kérdést kapja (szöveg és elvárt válaszalak), és ugyanabban az alakban válaszol: egy JSON-objektum a válasszal és egy jelzővel arra, hogy a dokumentumok nem tartalmazzák a választ. Mindhárom módszert mindkét kérdés-válaszoló modellel mérjük: a `z-ai/glm-5.3-flash` és az `openai/gpt-6-luna` modellel, Benedek rögzített paramétereivel (pinjeivel).



3. ábra: A három módszer felépítése. Bal: M1 (egy összevont gráf); közép: M2 (router a két rendszer fölött); jobb: M3 (gráf nélküli baseline).

Közös építőelemek

Rajzoldal. Benedek legutóbb mért szabályozott kaszkádja, a `cascade_v4_iso` (a V2T-A rendszer) két szintből áll. Előbb egy LLM egyetlen Cypher-lekérdezést ír a Neo4j-ben tárolt üzemi rétegre (`cypher_rag_lines`, 30 s időkorlát, legfeljebb 1000 sor, egy javítókör). Ha a válasz nem elfogadható (nem válaszolt, tartózkodott, nincs sor vagy a sorok csonkák), egy gráfeszköz-ágens próbálkozik, amely üzemi primitíveket (keresés, szomszédok, bejárás, út, szűrés, összesítés) hív lépésenként, legfeljebb 40-szer (`graph_agent_lines`). A kaszkád elfogadási szabályait, paramétereit és promptjait változatlanul vettük át; az „első szelep” típusú kérdések az ágensnél indulnak, ahogy a policy előírja.

Adatlapoldal. A plantdocs A2-módszere: egy LLM a kérdésből és az eszköz gráfjának leltárából egy Cypher-lekérdezést ír (szükség esetén egy javítókörrel), mellette kiválaszt legfeljebb három forrásszakaszt a szakaszkatalógusból, és vektoros kereséssel hozzáveszi a kérdéshez legközelebbi 30 tényt; a válaszíró ezekből fogalmaz, oldalhivatkozással. Az összevont gráfban több eszköz gráfja van egyszerre, ezért a lekérdezés-futtató csak olyan lekérdezést enged, amely a kérdezett dokumentumra szűkít, és a vektoros találatok közül is csak a dokumentuméi maradnak.

Az összevont gráf. Egy Neo4j-adatbázisban van Benedek üzemi rétege és mind a hét eszköz gráfja. Az eszközgráfok URI-jai eleve dokumentumonként egyediek (`urn:plantdocs:<doc>:…`), a csúcsok emellett `document_id` tulajdonságot kapnak. A két réteget a tagen alapuló `(:PlantItem {tag})-[:DESCRIBED_BY]->(eszköz)` kapcsolat köti össze; több tag mutathat ugyanarra az eszközgráfra (pl. mind a nyolc szivattyú a Gorman-Rupp adatlapra). A betöltés egy paranccsal újrafuttatható (`python -m plantqa.graph.load`).

M1 — egy gráf, egy lekérdezés

Az M1 Benedek kaszkádja az összevont gráfon, két kiegészítéssel. A Cypher-szint sémaleírása az üzemi réteg mellett az adatlapréteget is tartalmazza: a `DESCRIBED_BY` kapcsolatot, a plantdocs A2-promptjának gráfmodelljét és lekérdezési szabályait, valamint a tagek dokumentumonkénti listáját. Így egyetlen lekérdezés követheti a rajzot és olvashatja az adatlapot, például:

```
MATCH (p:PlantItem {tag: 'P-1-3'})-[:DESCRIBED_BY]->(dev)
MATCH (d) WHERE d.document_id = dev.document_id AND d:plm__PCA_100029511
  AND toLower(d.plm__PCA_100029521) CONTAINS 'casing pressure'
RETURN d.plm__PCA_100029521 AS label, d.plm__PCA_100029522 AS value, d.schema__pageStart
AS page
```

Az ágens egy új primitívet kap: a `datasheet_fact(tag, question)` a tagből feloldja az eszközt, és a plantdocs A2-logikájával kérdezi meg az adatlapját. A primitív Benedek eszközregiszterébe kerül, ezért az ágens promptjában ugyanúgy jelenik meg, mint a többi primitív.

M2 — router

Az M2 egy ágens két eszközzel: a `drawing(question)` Benedek kaszkádját hívja a rajzra (változtatás nélkül), a `datasheet(tag, question)` a tagből feloldott eszköz A2-jét. Az ágens minden lépésben egy JSON-objektumot ír (eszközhívást vagy végső választ), legfeljebb hat eszközhívással. Ha a kérdés egy elemet a helyével vagy szerepével nevez meg, előbb a rajzeszközt kérdezi meg a tagről, utána az adatlapot.

M3 — gráf nélküli baseline

Az M3-ban nincs gráf. A kontextus a teljes rajz Benedek ContextRAG-szerializálásával (ez a ChatP&ID-módszer: az egész rajz a promptban) és a hét adatlap PDF-szövegéből vektoros kereséssel kiválasztott 12 legközelebbi darab, ugyanazzal a beágyazómodellel, amelyet a plantdocs is használ (`qwen/qwen3-embedding-8b`, 512 dimenzió). A válasz egyetlen hívás magas gondolkodási szinttel, ahogy Benedek ContextRAG-karja is fut.

Költség és mérés

Minden LLM-hívás egy közös, cache-elt és naplózott rétegen megy át. A cache miatt az ismételt futás nem fizet újra; minden élő hívás költsége a közös naplóba kerül, és a teljes keret 20 USD (18 USD felett új mérés nem indul). Kérdésenként mérjük a tokeneket, a szolgáltató által jelentett költséget (cache-ből érkező válasznál az eredeti hívás árát), a késleltetést és az útvonalat (melyik szint vagy eszköz kellett a válaszhoz).

Kiértékelés

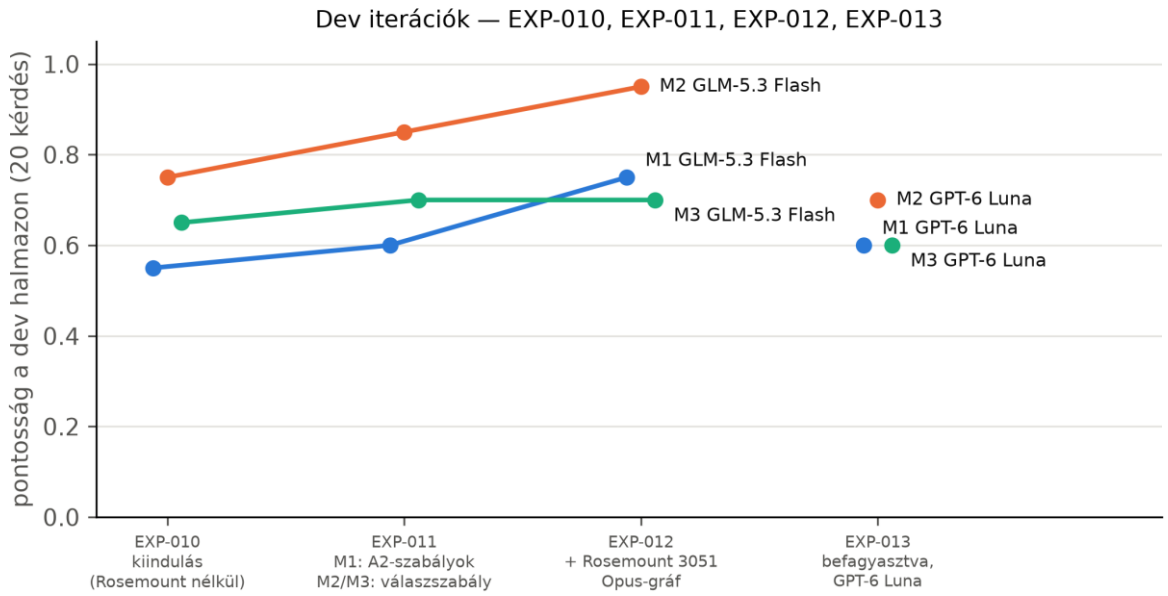
Ebben a fejezetben bemutatjuk a fejlesztési iterációkat, a befagyasztott teszthalmazon végzett végső mérést, a költséget és a késleltetést, a módszerek útvonalait és a jellemző hibákat. Minden szám a megadott mérésből származik (`docs/eredmenyek.md`).

Beállítás

Mindhárom módszert mindkét kérdés-válaszoló modellel futtattuk: `z-ai/glm-5.3-flash` és `openai/gpt-6-luna`, OpenRouteren át, Benedek rögzített paramétereivel. A Luna-pinek Benedek pin-fájljai, a GLM-hez az ő `pin_low` beállítását és annak magas gondolkodású változatát használtuk. Minden hívás cache-elt és naplózott; a teljes projekt költsége jóval a 20 USD-s keret alatt maradt (a pontos összeget a 7. fejezet adja). A pontosság a helyes válaszok aránya; a konfidenciaintervallum 10 000 ismétléses, seedelt percentilis-bootstrap, a módszerpárok különbségét ugyanazokon a kérdéseken, párosítva számoltuk.

Fejlesztési iterációk

A dev halmazon (20 kérdés) négy iterációt mértünk (lásd az alábbi ábrát). Az első iterációban (EXP-010) a Rosemount 3051 Opus-gráfja még nem készült el, ezért a nyomás- és áramlástávadóra vonatkozó adatlapi kérdések egyik gráfos módszerrel sem voltak megválaszolhatók. A második iterációban (EXP-011) az M1 Cypher-szintje megkapta a plantdocs A2 lekérdezési szabályait (széles keresés, eset, lábjegyzet és oldal visszaadása), az M2 és az M3 pedig egy válaszszabályt (részválasznál a meglévő rész és a hiányzó rész megnevezése, a dokumentumon túli tanács tilalma); az M2 és az M3 hallucinációi ezzel eltűntek. A harmadik iterációban (EXP-012) a Rosemount-gráf is bekerült: az M1 pontossága 0,60-ról 0,75-re, az M2-é 0,85-ről 0,95-re nőtt, az M3-é nem változott, mert nem használja a gráfot. A negyedik iterációban (EXP-013) a befagyasztott módszereket GPT-6 Lunával mértük: M1 0,60, M2 0,70, M3 0,60.



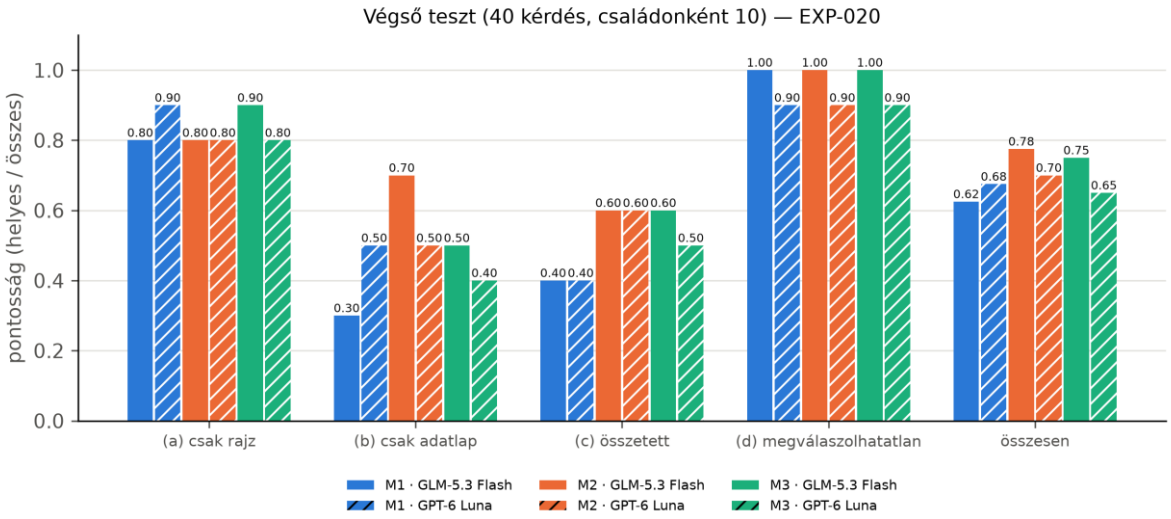
4. ábra: A dev halmazon mért pontosság iterációnként (EXP-010–EXP-013).

Végső mérés a teszthalmazon

A befagyasztott teszthalmaz (40 kérdés, családonként 10) mindegyik párosításon egyszer futott le (EXP-020). Az eredményt az alábbi táblázat és ábra mutatja.

3. táblázat: A végső teszt eredménye párosításonként és családonként (EXP-020)

Módszer	Modell	Helyes	Részben	Rossz	Hallucinált	Pontosság [95% CI]	(a)	(b)	(c)	(d)
M1	GLM-5.3 Flash	25	9	6	0	0,625 [0,475–0,775]	8/10	3/10	4/10	10/10
M2	GLM-5.3 Flash	31	6	3	0	0,775 [0,625–0,900]	8/10	7/10	6/10	10/10
M3	GLM-5.3 Flash	30	1	9	0	0,750 [0,600–0,875]	9/10	5/10	6/10	10/10
M1	GPT-6 Luna	27	6	7	0	0,675 [0,525–0,825]	9/10	5/10	4/10	9/10
M2	GPT-6 Luna	28	7	5	0	0,700 [0,550–0,850]	8/10	5/10	6/10	9/10
M3	GPT-6 Luna	26	6	8	0	0,650 [0,500–0,800]	8/10	4/10	5/10	9/10



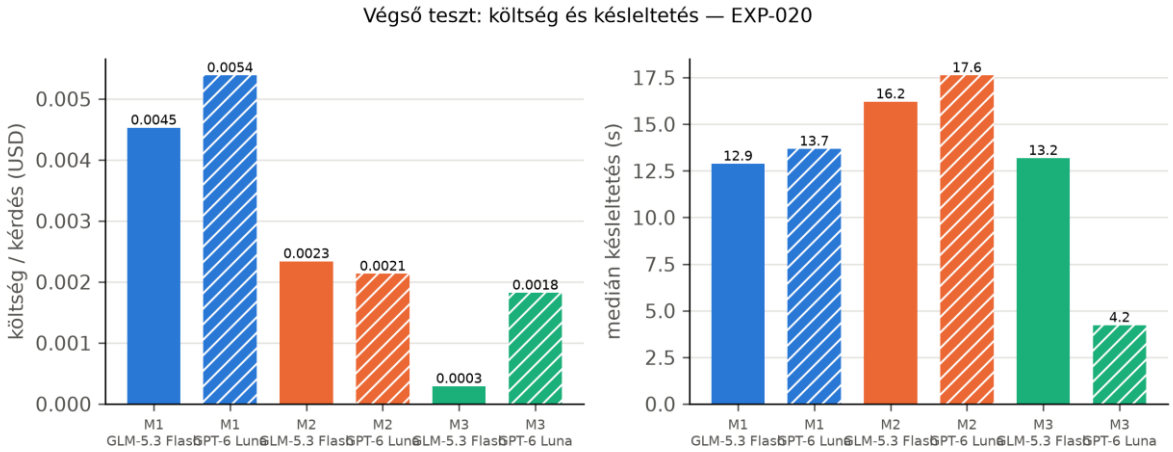
5. ábra: A végső teszt pontossága családonként, a hat párosításon (EXP-020).

A legjobb párosítás az M2 GLM-mel (31 helyes a 40-ből). GLM-mel az M1 szignifikánsan elmarad mind az M2-től (párosított különbség −0,150, 95% CI −0,275 és −0,025 között), mind az M3-tól (−0,125; −0,225 és −0,025 között), az M2 és az M3 különbsége viszont nem szignifikáns (+0,025; −0,075 és +0,125 között). Lunával egyik különbség sem szignifikáns. Egyik párosítás sem hallucinált a teszten; a megválaszolhatatlan kérdéseken (d) mindegyik módszer 9 vagy 10 helyes választ adott. A különbség a (b) és (c) családon jön ki: az adatlapi kérdéseken az M2 GLM-mel 7/10, az M1 GLM-mel 3/10.

Költség és késleltetés

4. táblázat: Költség, késleltetés és tokenhasználat kérdésenként a végső teszten (EXP-020)

Módszer	Modell	Költség / kérdés (USD)	Medián késleltetés (s)	Átlagos bemeneti token / kérdés	Átlagos kimeneti token / kérdés
M1	GLM-5.3 Flash	0,00453	12,9	81 492	3 940
M2	GLM-5.3 Flash	0,00234	16,2	33 068	2 221
M3	GLM-5.3 Flash	0,00029	13,2	13 264	1 820
M1	GPT-6 Luna	0,00539	13,7	56 398	1 578
M2	GPT-6 Luna	0,00213	17,6	35 765	1 115
M3	GPT-6 Luna	0,00182	4,2	12 901	425

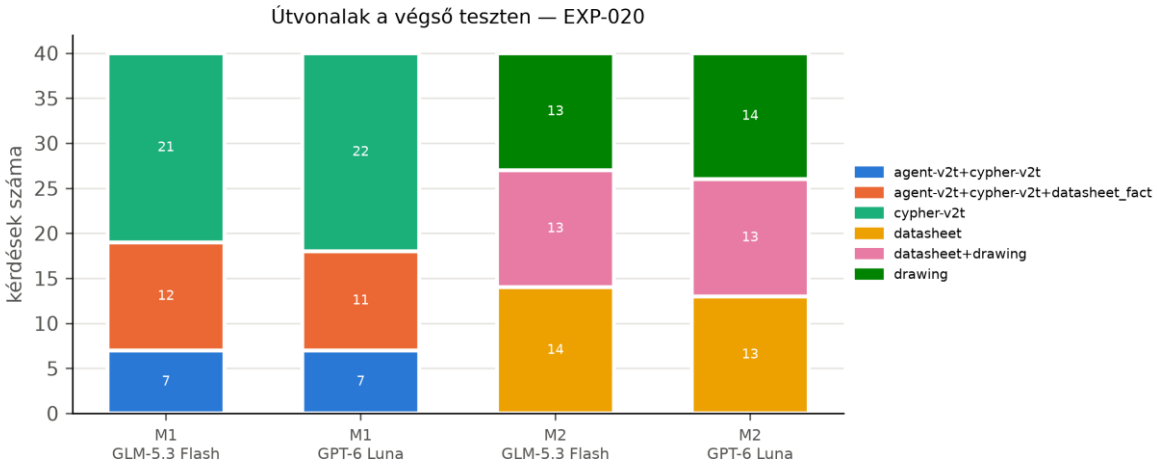


6. ábra: Kérdésenkénti költség és medián késleltetés (EXP-020); két külön panel, mert a két mennyiség skálája eltér.

A legdrágább az M1: a kaszkád első szintje a teljes kétrétegű sémát kapja promptban, és ha nem fogadják el a válaszát, az ágens is lefut, amely tagenként külön adatlap-hívásokat indít. Az M2 körülbelül feleannyiba kerül, mert csak a szükséges eszközt hívja. Az M3 a legolcsóbb, és Lunával a leggyorsabb is: egyetlen hívás, de a teljes rajzot és tizenkét adatlap-darabot viszi magával. Ez a példaüzemen olcsó, mert a rajz kicsi (36 csúcs); Benedek mérései szerint a ContextRAG költsége a lapszámmal meredeken nő (a plantgraph README-je szerint), ezért az M3 előnye nagyobb üzemen nem várható.

Útvonalak

Az M1 GLM-mel a 40 tesztkérdésből 21-et a Cypher-szinten zárt le, 7-hez az ágens is kellett adatlap-hívás nélkül, 12-höz az ágens és legalább egy `datasheet_fact` hívás; Lunával ugyanez 22, 7 és 11 (EXP-020). Az M2 GLM-mel 13 kérdésnél csak a rajzot, 14-nél csak az adatlapot, 13-nál mindkettőt kérdezte; Lunával 14, 13 és 13.



7. ábra: Az M1 és az M2 útvonalai a végső teszten (EXP-020).

Hibaelemzés

Az M1 egyetlen lekérdezése. Az M1 hibáinak nagy része „részben helyes" válasz: a Cypher-szint egy szűk lekérdezéssel talál egy releváns adatpontot, a kaszkád elfogadja a nem üres eredményt, és a válaszból kimarad egy feltétel vagy egy második érték. A dev halmazon (EXP-012) például a szivattyú 266 psi-s burkolatnyomása megvolt, a 100 °F-ig érvényes 250 psi-s üzemi határ nem. Az elfogadási szabály a rajzi kérdésekre készült, ahol a nem üres sorhalmaz jó jelzés; adatlapi kérdésnél a hiányos sor is nem üres.

A rajzi kérdések közös hibái. A teszt (a) családjában három kérdést több módszer is elrontott. Az izolációs kérdésnél („To isolate P-1-5 from all upstream equipment, which valves must be closed?") a gold válasz egyetlen szelep, a módszerek többsége a felfelé eső összes szelepet felsorolta. A szabályozókörös kérdésnél („Which control loops act on valves directly connected to P-2-1?") az M2 mindkét modellel a szelepet (PV-2-1) adta meg a kör (PIC-2-1) helyett: a router a rajzeszköznek szabad szöveges kérdést ad, és a válasz alakja ott elcsúszott. A P-2-1-ből lefelé eső elemek halmazánál az M1 GLM-mel és az M3 Lunával hiányos listát adott.

Megválaszolhatatlan kérdések. Mindegyik módszer jól kezelte: a nem létező tagekre és a dokumentumban nem szereplő tényekre „nincs benne" válasz jött, egyetlen hallucináció nélkül.

A referencia korlátja. A (b)–(d) család referenciaválaszait egy modell írta a PDF-ből, és ember nem ellenőrizte őket; a bíráló ugyanazt a referenciát látta minden módszernél, ezért az összevetés igazságos, de az abszolút számok a referencia hibáival együtt értendők.

Összefoglalás

Két egyéni munkát kötöttünk össze: a P&ID-rajzokból épített üzemi gráfot és a gyártói adatlapokból épített, eszközönkénti ISO 15926 gráfokat. Egy seedelt, négylapos példaüzemen, amelynek minden tagelt fizikai eleméhez gyártói adatlap tartozik, egyetlen Neo4j-adatbázisba töltöttük a két réteget, és egy tagalapú kapcsolattal kötöttük össze őket.

Három kérdés-válaszoló módszert mértünk két modellel egy 60 kérdéses, négy családra bontott kérdéssoron, befagyasztott teszthalmazzal.

Válaszok a kutatási kérdésekre

RQ1. A rajzot és az adatlapot összekötő kérdések megválaszolhatók az összevont gráfon: az M1 a teszten GLM-mel 25, Lunával 27 helyes választ adott a 40-ből (EXP-020). A két meglévő rendszert külön hívó router (M2) azonban pontosabb volt: GLM-mel 31 helyes válasszal ez lett a legjobb párosítás, és GLM-mel az M1 elmaradása mind az M2-től, mind a gráf nélküli M3-tól statisztikailag is kimutatható. Lunával a három módszer különbsége nem szignifikáns. A gráf nélküli baseline ezen a kis üzemen versenyképes volt.

RQ2. Kérdésenként az M1 volt a legdrágább (GLM-mel 0,00453, Lunával 0,00539 USD), az M2 körülbelül fele ennyi, az M3 a legolcsóbb (GLM-mel 0,00029 USD); a medián késleltetés 4 és 18 s között volt (EXP-020). A kis rajz miatt az M3 olcsó; Benedek mérései szerint a teljes rajzot promptba tevő megközelítés költsége a lapszámmal meredeken nő.

RQ3. A rajzi (a) és a megválaszolhatatlan (d) kérdéseken mindhárom módszer erős, a különbség az adatlapi (b) és az összetett (c) kérdéseken jön ki. Az M1 jellemző hibája a hiányos egylekérdezéses válasz: a kaszkád elfogadási szabálya a rajzi kérdésekre készült, és egy nem üres, de hiányos adatlapi sort is elfogad. Egyik módszer sem hallucinált a teszten.

Korlátok

- **Egy példaüzem, kis rajz.** Az eredmény egyetlen, 26 tagelt elemes, négylapos szintetikus

üzemre érvényes; a rajzot Benedek v1 generátora állította elő, nem valódi rajz.

- **Modellkészítésű referenciák.** A (b)–(d) család referenciáit egy modell írta a PDF-ből, ember

nem ellenőrizte őket; a bíráló is modell (vak, de nem ember).

- **Kis minta.** Családonként 10 tesztkérdés; a konfidenciaintervallumok szélesek.
- **Hiányzó szókészlet-ellenőrzés.** A POSC Caesar régi SPARQL-végpontja a mérés idején nem volt

elérhető, ezért az új adatlapgráfokban csak az rds- és CFIHOS-illesztések szerepelnek.

- **A rajzot nem változtattuk.** A kaszkádot Benedek a valósághűbb v2 üzemekre hangolta; mi a v1

generátort használtuk, mert csak az szűkíthető az adatlappal rendelkező elemosztályokra.

Továbblépés

A legközvetlenebb javítás az M1 elfogadási szabályának adatlapi kérdésekre szabott változata (például a feltétel és az oldalszám meglétének ellenőrzése), és egy olyan Cypher-szint, amely a rajzi lépés után az adatlapi részt a plantdocs A2-re bízza. Hosszabb távon a mérést nagyobb, valódi rajzokon és emberileg ellenőrzött referenciákkal kell megismételni.

Irodalomjegyzék

A hivatkozott művek a két forrásrepó irodalmi jegyzeteiből (`plantdocs/docs/private/10-literature/`, `Thesis/docs/`) származnak, az ott rögzített adatokkal.

- [Alimin2025] Alimin, Goldstein, Schulze Balhorn, Schweidtmann (2025): *Talking like Piping and Instrumentation Diagrams (P&IDs)*. arXiv 2502.18928.
- [Alimin2026] Alimin & Schweidtmann (2026): *GraphRAG for Engineering Diagrams: ChatP&ID Enables LLM Interaction with P&IDs*. arXiv 2603.22528; a folyóiratváltozat: AIChE Journal, doi 10.1002/aic.70540.
- [CFIHOS] IOGP JIP36: CFIHOS (Capital Facilities Information Handover Specification), „Version 2.0".
- [Christensen2020] B. A. Christensen (2020): *Preparation of Process Flow Diagrams and Piping and Instrumentation Diagrams*, HNF-64103 Rev. 0. Mission Support Alliance, US DOE (Hanford).
- [DEXPI2025] DEXPI e.V.: DEXPI Specification 2.0 (benne a DEXPI P&ID Specification 1.4), 2025. október.
- [Fan2026] Fan et al. (2026): GraphRAG-Router. arXiv 2604.16401.
- [Gadekar2026] Gadekar, Sakhinana, Runkana (2026): *Grounded and Faithful P&ID Reasoning: Constraining Vision-Language Models with Recovered Evidence Graphs*. arXiv 2609.05880v1.
- [GoldenRetriever2024] szerzők a jegyzetben nincsenek (2024, az arXiv-azonosító szerint): Golden-Retriever. arXiv 2408.00798.
- [GraphCoT2024] szerzők a jegyzetben nincsenek: Graph-CoT. arXiv 2404.07103.
- [Hirtreiter2022] Hirtreiter, Schulze Balhorn, Schweidtmann (2022): *Towards automatic generation of P&IDs with AI*. arXiv 2211.05583; a jegyzet szerint AIChE J. 70(1) e18259.
- [HyperGraphRAG2025] szerzők a jegyzetben nincsenek (2025): HyperGraphRAG. arXiv 2503.21322, NeurIPS 2025.
- [HyperRAG2026] szerzők a jegyzetben nincsenek (2026): HyperRAG. arXiv 2602.14470, WWW 2026.
- [IDO] IDO (Industrial Data Ontology), korábban ISO/TR 15926-14, most ISO 23726-3 (ISO DIS / FDIS 23726-3; „IDO v4.2 (FDIS, April 2026)").
- [KBQAAgent2024] szerzők a jegyzetben nincsenek: Middleware / KBQA-Agent. arXiv 2402.14672.
- [KGAgent2024] szerzők a jegyzetben nincsenek: KG-Agent. arXiv 2402.11163.
- [Knollmeyer2025] Knollmeyer, Caymazer, Grossmann (2025): Document GraphRAG. Electronics 2025, 14(11):2102.
- [Kumar2026] Kumar, Motiyani, Kasturi, Seefried, Movva, Ghosal (2026): *Enginuity: A Dataset and Benchmark for Vision-Language Understanding of Engineering Diagrams*. arXiv 2606.03410.
- [Lopomo2026] Lopomo et al. (2026): *Leveraging LLMs and Object Detection for Automated KG Generation from Industrial Schematics*. Big Data Cogn. Comput. 10(7):210, doi 10.3390/bdcc10070210.
- [OPEN100] Energy Impact Center: OPEN 100 atomerőmű-terv P&ID-jei (www.open-100.com).
- [PCARDL] POSC Caesar Association Reference Data Library: a régi `data.posccaesar.org/rdl/RDS…` és az új `rds.posccaesar.org/ontology/plm/rdl/` (equipment modul 0.9.1, CC BY-SA 4.0).
- [PID2Graph2025] Stürmer, Graumann, Koch (DLR) (2025): PID2Graph adatkészlet. Zenodo, doi 10.5281/zenodo.14803338, CC BY-SA 4.0.

- [QUDT] QUDT (qudt.org), Release 2.1, CC BY 4.0.
- [SchulzeBalhorn2025] Schulze Balhorn, Seijsener, Dao, Kim, Goldstein, Driessen, Schweidtmann (2025): *Rule-based autocorrection of Piping and Instrumentation Diagrams (P&IDs) on graphs*. arXiv 2502.18493.
- [StarE2020] szerzők a jegyzetben nincsenek (2020, az arXiv-azonosító szerint): StarE. arXiv 2009.10847.
- [Sturmer2024] Stürmer, Graumann, Koch (DLR) (2024): *From Engineering Diagrams to Graphs: Digitizing P&IDs with Transformers*. arXiv 2411.13929, IEEE DSAA 2025.
- [Toghraei2019] M. Toghraei (2019): *Piping and Instrumentation Diagram Development*. Wiley/AIChE (2. kiadás: ISBN 9781394368587).
- [Xiang2025] Xiang et al. (2025, az arXiv-azonosító szerint): GraphRAG-Bench, „When to use Graphs in RAG". arXiv 2506.05690v3.
- [pyDEXPI] process-intelligence-research/pyDEXPI, szoftver (AGPL-3.0).

Függelék

A. Példakérdések családonként (dev halmaz)

5. táblázat: Két példakérdés családonként a dev halmazból, a referenciaválasz rövidítve (EXP-004)

Család	Kérdés	Referenciaválasz (rövidítve)
(a)	Can process flow reach P-2-2 from P-1-1?	no
(a)	Which valve is actuated by control loop PIC-2-1?	PV-2-1
(b)	Regarding P-1-2 on the P&ID: What's the hottest liquid I can put through it?	160 °F (71 °C) maximum liquid temperature (seal limit); the 250 psi max operating pressure applies only up to 100 °F (37 °C); consult the factory beyond.
(b)	Regarding FV-2-2 on the P&ID: What flow characteristics can I get: equal percentage, linear, quick opening?	Standard cages: quick-opening, linear or equal percentage. Whisper Trim, WhisperFlo and Cavitrol cages: linear only.
(c)	Consider the item directly upstream of CHV-2-1 in the process flow. What kind of shaft seal does it have, and what's the part number for a replacement seal?	Mechanical, self-lubricated seal: silicon carbide rotating and stationary faces, fluorocarbon (Viton or equivalent) elastomers, 316 stainless shaft sleeve and s
(c)	Consider the item directly upstream of CHV-2-2 in the process flow. What is a Fisher ET? Is it the valve body, and what kind of valve is it?	A sliding-stem, single-port globe-style control valve (body) with cage guiding, balanced valve plug and push-down-to-close plug action, for throttling or on-off
(d)	Regarding GV-1-2 on the P&ID: It hums but won't open. What could be wrong?	No troubleshooting in the datasheet. Related facts only: it needs at least 0.5 bar differential pressure to open; voltage must match the type plate (±10 %). The
(d)	Regarding PV-2-1 on the P&ID: The valve leaks through when shut. Is it the seat ring or the plug seal, and how do I check?	Not in the document (no troubleshooting).

B. Az M2 router rendszerüzenete

```
You answer questions about one industrial plant. You cannot see the documents
yourself; you have two tools:
- drawing(question): answers a question about the plant's P&ID drawing (which items exist
and
  their tags and types, what is connected to what, flow paths, upstream/downstream items,
  which instrument measures what, control loops, units, sheets).
- datasheet(tag, question): answers a question about the vendor datasheet of the item with
  this tag (its specification: pressures, temperatures, materials, sizes, options, ...).
  Items with a datasheet: <24 tags>.
If a question names an item by its position or role (e.g. "the valve downstream of P-1-
1"),
first ask the drawing tool for its tag, then ask the datasheet tool about that tag.
Each turn, reply with exactly one JSON object and nothing else:
{"tool": "drawing", "question": "..."}
{"tool": "datasheet", "tag": "...", "question": "..."}
{"final": {"answer": <answer or null>, "not_present": <true if the documents do not
contain
the answer, else false>}}
Answer only from the tool results. If the documents give only part of what is asked,
answer with that part and say which part is not stated; set not_present to true only when
they contain nothing relevant. Never add advice, procedures, causes or values that the
documents do not state.
Answer format: <Benedek answer-format sentence>
```

C. Az M1 Cypher-szintjének sémakiegészítése (eleje) és az új primitív leírása

```
DATASHEET LAYER (the same database also holds the datasheet of each tagged item)
- (:PlantItem {tag})-[:DESCRIBED_BY]->(device:Resource) joins a drawn item to the root
node of its
  datasheet graph. Several tags can share one datasheet graph (the same product). An item
without
  DESCRIBED_BY has no datasheet (e.g. a controller function).
- Every datasheet node has the property document_id (one value per datasheet) and a uri
that
  starts with 'urn:plantdocs:<document_id>:'. Parts: (part)-[:lis__partOf]->(device).
- For the facts of a tag: MATCH (p:PlantItem {tag: 'X'})-[:DESCRIBED_BY]->(dev)
  MATCH (d) WHERE d.document_id = dev.document_id AND (d:plm__PCA_100029511 OR
  d:plm__PCA_100029508 OR d:plm__PCA_100029510) ... and filter d by the words of the
question.
The datasheet graphs follow this model:
Ask the vendor datasheet of the item with this tag (pump, valve, transmitter, heat
exchanger, ...) one question about its specification, e.g. a pressure or temperature
limit, a material, a size or an option; returns the datasheet's answer with its PDF pages.
Use it for every property the drawing does not show; first find the tag on the drawing.
```

A sémakiegészítés ezután a plantdocs A2 `qa-cypher` promptjának GRAPH MODEL és RULES részét és a tagek dokumentumonkénti listáját tartalmazza (`src/plantqa/methods/m1.py`, `datasheet_schema`).